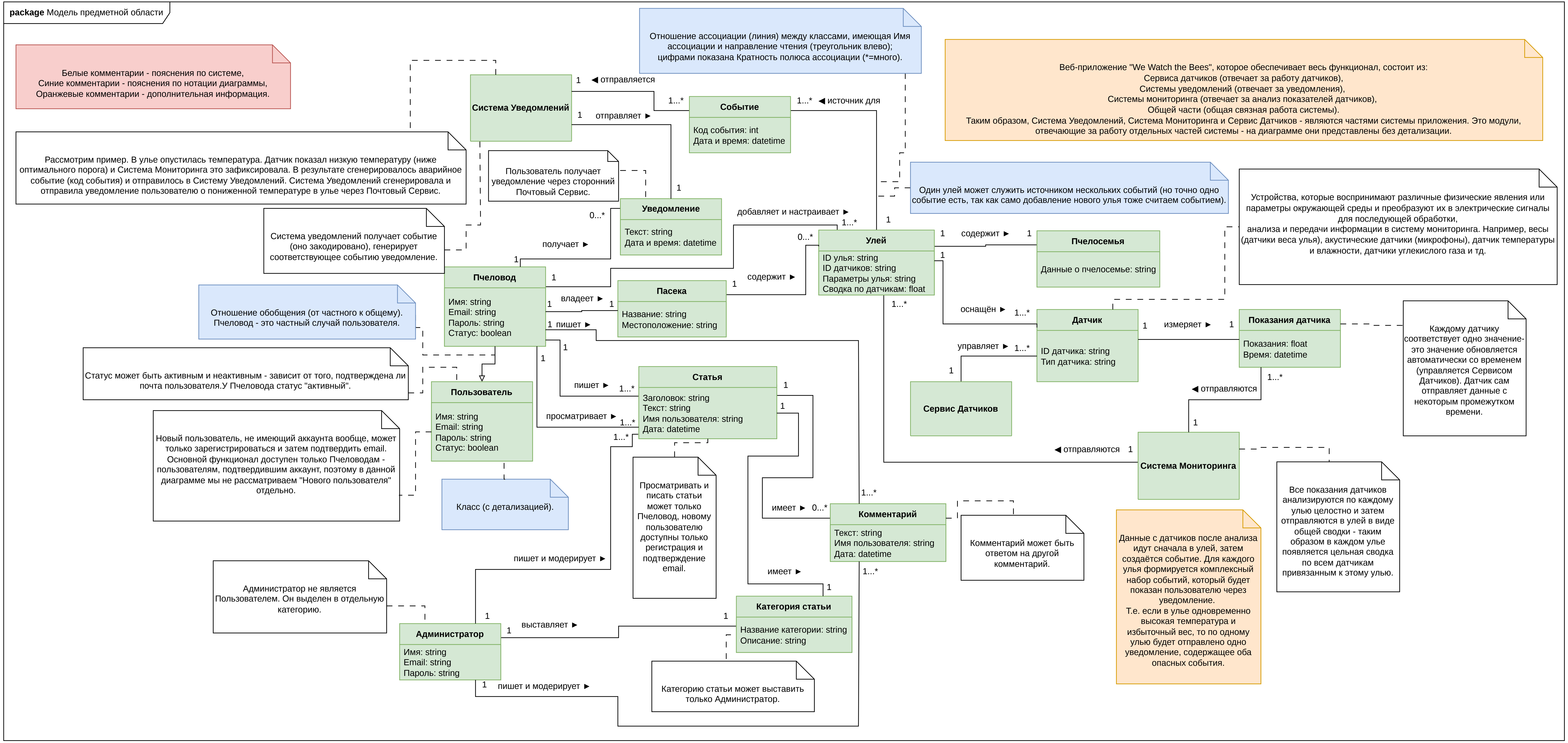

Белые комментарии - пояснения по системе,
Синие комментарии - пояснения по нотации диаграммы,
Оранжевые комментарии - дополнительная информация.

Отношение ассоциации (линия) между классами, имеющая Имя ассоциации и направление чтения (треугольник влево); цифрами показана Кратность полюса ассоциации (*=много).

Веб-приложение "We Watch the Bees", которое обеспечивает весь функционал, состоит из:
Сервиса датчиков (отвечает за работу датчиков),
Системы уведомлений (отвечает за уведомления),
Системы мониторинга (отвечает за анализ показателей датчиков),
Общей части (общая связная работа системы).
Таким образом, Система Уведомлений, Система Мониторинга и Сервис Датчиков - являются частями системы приложения. Это модули, отвечающие за работу отдельных частей системы - на диаграмме они представлены без детализации.

Рассмотрим пример. В улье опустилась температура. Датчик показал низкую температуру (ниже оптимального порога) и Система Мониторинга это зафиксировала. В результате сгенерировалось аварийное событие (код события) и отправилось в Систему Уведомлений. Система Уведомлений сгенерировала и отправила уведомление пользователю о пониженной температуре в улье через Почтовый Сервис.

Пользователь получает уведомление через сторонний Почтовый Сервис.

Один улей может служить источником нескольких событий (но точно одно событие есть, так как само добавление нового улья тоже считаем событием).

Устройства, которые воспринимают различные физические явления или параметры окружающей среды и преобразуют их в электрические сигналы для последующей обработки,
анализа и передачи информации в систему мониторинга. Например, весы (датчики веса улья), акустические датчики (микрофоны), датчик температуры и влажности, датчики углекислого газа и тд.

Система уведомлений получает событие (оно закодировано), генерирует соответствующее событию уведомление.

Отношение обобщения (от частного к общему). Пчеловод - это частный случай пользователя.

Статус может быть активным и неактивным - зависит от того, подтверждена ли почта пользователя.У Пчеловода статус "активный".

Каждому датчику соответствует одно значение-это значение обновляется автоматически со временем (управляется Сервисом Датчиков). Датчик сам отправляет данные с некоторым промежутком времени.

Новый пользователь, не имеющий аккаунта вообще, может только зарегистрироваться и затем подтвердить email. Основной функционал доступен только Пчеловодам - пользователям, подтвердившим аккаунт, поэтому в данной диаграмме мы не рассматриваем "Нового пользователя" отдельно.

Класс (с детализацией).

Просматривать и писать статьи может только Пчеловод, новому пользователю доступны только регистрация и подтверждение email.

Все показания датчиков анализируются по каждому улью целостно и затем отправляются в улей в виде общей сводки - таким образом в каждом улье появляется цельная сводка по всем датчикам привязанным к этому улью.

Комментарий может быть ответом на другой комментарий.

Данные с датчиков после анализа идут сначала в улей, затем создаётся событие. Для каждого улья формируется комплексный набор событий, который будет показан пользователю через уведомление.
Т.е. если в улье одновременно высокая температура и избыточный вес, то по одному улью будет отправлено одно уведомление, содержащее оба опасных события.

Администратор не является Пользователем. Он выделен в отдельную категорию.

Категорию статьи может выставить только Администратор.